

Principales enfermedades que atacan a la caña de azúcar (*Saccharum* spp.) en Costa Rica

¹Erick Chavarría Soto

El cultivo de la caña de azúcar (*Saccharum* spp.) posee una característica privilegiada que facilita el manejo de las enfermedades por la vía de la mejora genética.

La amplia diversidad en la expresión del comportamiento del gran número de variedades existentes a las diferentes enfermedades, proporciona material a los fitomejoradores para obtener nuevos cultivares con potencial productivo y resistencia a las enfermedades eliminando prácticamente a cero la utilización del combate químico como alternativa para el manejo de las enfermedades.

No obstante, es poco frecuente que un material con alto potencial productivo sea descartado por problemas con algún fitopatógeno durante los procesos de selección de variedades de los programas de fitomejoramiento en caña de azúcar, lo que obliga a estudiar y monitorear el comportamiento de las enfermedades en condiciones normales de producción para realizar la selección de los ambientes favorables y los ajustes necesarios en aspectos del manejo del cultivo para mitigar los efectos negativos.

En esta nota se hace un repaso de las enfermedades que se observan con mayor frecuencia en las diferentes regiones de producción de Costa Rica, con una breve descripción de los síntomas más conspicuos que facilitan el reconocimiento, principalmente en condiciones de campo.

¹ Ingeniero Agrónomo, funcionario del Departamento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA), Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). Programas de Fitosanidad y Producción de Semilla. Grecia, Costa Rica. E-mail: echavarria@laica.co.cr. Teléfonos (506) 2494-1129/ (506) 2494-2955 / (506) 2494- 4451 / (506) 2494-7555

PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE ATACAN A LA CAÑA DE AZÚCAR (**Saccharum** spp.) EN COSTA RICA

Tipo de patógeno	Nombre común de la enfermedad	Nombre científico del patógeno	Síntomas y daños	Distribución	Manejo
Hongo	Pokkah boeng cogollo retorcido	<i>Fusarium moniliforme</i>	Zonas decoloradas (cloróticas) en las hojas, con o sin necrosis; deformaciones de las hojas; deformaciones o muerte del verticilo caulinar (cogollo); deformaciones en los tallos; pudrición de los tallos. Sobre el tejido afectado con frecuencia se puede observar el crecimiento del hongo como un micelio claro levemente rosado. Síntomas similares se le atribuyen a deficiencias de boro (B), con la diferencia fundamental de que la deficiencia de B produce deformaciones pero no necrosis de los tejidos, además de que los análisis químicos de suelos y foliares ayudarán en la diferenciación en el diagnóstico.	Ampliamente distribuida en el país. Se observa con mayor frecuencia en plantaciones donde se han utilizado residuos orgánicos como abonos, y en plantaciones donde se han aplicado grandes cantidades de fertilizante nitrogenados. No tiene restricciones en cuanto a la variedad pero se han detectado como más sensibles en orden de mayor a menor susceptibilidad la RB 86-7515, B 80-689, NA 56-42, CP 72-2086, MEX 79 - 431, Q 96, PR 80-2038, NA 85-1602.	Por las características y hábitos del patógeno es una enfermedad de difícil manejo. No se tiene claro si se puede transmitir eficientemente por semilla y no se puede descartar esta opción, aunque sí es evidente que puede deteriorar la calidad del material reproductivo. Se recomienda un manejo racional de la fertilización y evitar la excesiva fertilización nitrogenada.
Hongo	Carbón	<i>Sporisorium scitamineum</i>	Inicialmente se pueden observar cepas con alta proliferación de tallos cloróticos y muy delgados. El síntoma clásico es la emisión de un verticilo delgado y de color negro a partir del cogollo de la caña que popularmente se le conoce con el nombre de látigo. El látigo es de color negro y de aspecto polvoso debido a que está recubierto con las esporas del hongo.	Se presenta con mayor frecuencia en las zonas bajas del litoral Pacífico del país (regiones de Guanacaste y Puntarenas), en la Región de Turrialba y la Región Norte. Actualmente está muy restringida a la variedad de caña. Las variedades que presentan mayor frecuencia en la manifestación de síntomas son la B 76-259, CP 72-1210, B 89-138 y la RB 86-7515. Se considera que valores de incidencia mayores o iguales a 30% de tallos afectados, y densidades promedio menores a 9 tallos sanos/m lineal de surco ocasionan pérdidas sensibles de productividad.	El elemento principal para el manejo de esta enfermedad es la selección de variedades resistentes, o en caso que no haya disponibilidad de estos materiales, lo más indicado es manejar la calidad de la semilla. Se recomienda el tratamiento de la semilla por inmersión en agua caliente a 52° C por una hora (hidrotermoterapia), y el tratamiento químico en frío por inmersión en una mezcla fungicida de carboxín + thiram (1+1 g i.a./2L) para el establecimiento de semilleros. En zonas de alta presión de inóculo se puede recurrir a aplicaciones de la misma mezcla fungicida a una dosis de 400 + 400 g i.a./ha en forma dirigida al surco antes de tapar la semilla.
Hongo	Mal de la piña	<i>Ceratocystis paradoxa</i>	Pudrición húmeda del tallo, muerte del verticilo caulinar (cogollo), brote de yemas laterales y fuerte olor a fermentación. En ocasiones se puede observar el crecimiento del hongo en forma de micelio blanco sobre el tejido afectado.	Este es un hongo altamente polífago descrito como patógeno de la piña, y que ataca diferentes cultivos con una capacidad saprofítica alta por lo que puede ser muy persistente. Es común que los ataques se den con mayor frecuencia en zonas húmedas especialmente en las regiones Norte y Turrialba, sin embargo se pueden presentar ataques en la Región de Guanacaste durante los meses de mayor precipitación. No hay afinidad específica a variedades.	La mejor forma de manejar esta enfermedad es la prevención. No se transmite por semilla pero sí deteriora el material de reproducción y la calidad postcosecha de la semilla ya que puede infectar los esquejes afectando seriamente la germinación de las yemas. Los lotes con antecedentes requieren de una adecuada preparación del terreno para favorecer el drenaje natural de los excesos de agua, y de ser posible aplicaciones con mezcla fungicida de carboxín + thiram (400 + 400 g i.a./ha). El tratamiento de la semilla por hidrotermoterapia resulta muy útil para evitar ataques de esta enfermedad previos a la germinación de los brotes de los esquejes.
Hongo	Pudrición Roja del Tallo	<i>Colletotrichum falcatum</i>	Pudrición húmeda del tallo con coloraciones rojizas. Aparece con más frecuencia en plantas con daños mecánicos o causados por insectos; y también en estados postcosecha de la semilla. Es un claro síntoma de deterioro de la misma, por efecto del tiempo transcurrido desde la corta de los tallos.	Ampliamente distribuida en todo el país, no hay afinidad específica a variedades.	No dejar mucho tiempo la semilla expuesta a los elementos para evitar el deterioro por efecto de este hongo. Evitar al máximo posible la selección o escogencia de variedades de caña que presenten la característica de presentar rajaduras en los entrenudos para evitar el ingreso del hongo. Se estima que el manejo de la nutrición con calcio tiene un efecto benéfico en la reducción del desarrollo de estas rajaduras. Se aconseja seguir las recomendaciones para el combate del carbón y del mal de la piña.

PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE ATACAN A LA CAÑA DE AZÚCAR (**Saccharum** spp.) EN COSTA RICA

Tipo de patógeno	Nombre común de la enfermedad	Nombre científico del patógeno	Síntomas y daños	Distribución	Manejo
Hongo	Roya naranja	<i>Puccinia kuehnii</i>	Lesiones alargadas en las hojas, de color café claro con un borde clorótico (amarillo), se pueden fusionar entre sí para formar áreas necrosadas. En la parte de debajo de la hoja (envés) las lesiones pueden tener una textura aterciopelada con un color naranja que corresponden a las esporas (uredósporas) del hongo y que al liberarse se asemeja a un polvo color naranja.	Ampliamente distribuida en todo el país. Tiene limitantes para ocasionar daños en zonas secas. Situaciones de lluvia con periodos secos de 48 a 72 horas le favorecen y en especial para la esporulación. Variedades que presentan o han tenido problemas en orden de mayor a menor sensibilidad: SP71–5574, SP79–2233, LAICA 03–367, H77–4643, CP80–1743, LAICA 01–213, LAICA 04–261, H65–7052, CP 72–2086, Q 96, LAICA 06–311, B 82–333, CP02–1651, MEX 79–431, LAICA 04–809, NA 56–42, LAICA 07–309, LAICA 04–303, H74–1715, H77–2545 y NA85–1602.	Lo principal es la selección y escogencia de variedades resistentes. Se consideran niveles de severidad preocupantes los valores superiores a 15 % de área foliar afectada (AFA) estimados en la hoja +3 (tercera hoja de arriba hacia abajo contada a partir de la primer hoja con el collar visible). Como alternativa o complemento está la opción del combate químico con la mezclas ciproconazol + azoxistrobina (50 g + 100 g i.a./ha) o ciproconazol + azufre (50 g + 1,6 kg i.a./ha) en volúmenes totales de mezcla no mayores a 200 L/ha; los productos mantendrán su acción en el campo por un periodo de 3 semanas. El combate químico es efectivo en plantaciones de menos de 4 meses de edad y cuando los niveles de severidad alcancen el 30% del AFA en la hoja +3 por periodos de no menos de 45 días consecutivos, menos de esto la respuesta al combate será errática.
Hongo	Roya café	<i>Puccinia melanocephala</i>	Lesiones similares a las de la roya naranja pero tienen tonalidades más oscuras, en algunos casos el borde clorótico puede ser más definido (amarillo), las lesiones son más definidas que las de la roya naranja que tienden a ser más difusas y es poco común que se fusionen. En la parte de debajo de la hoja (envés) las lesiones pueden tener una textura aterciopelada con un color café oscuro que corresponden a las esporas (uredósporas) del hongo y que al liberarse se asemeja a un polvo color café. Ambas royas se pueden confundir ocasionalmente cuando las lesiones no están esporuladas.	Ampliamente distribuida con mayor impacto en regiones ventosas, con periodos secos prolongados y sin disponibilidad de riego. Variedades que presentan o han tenido problemas con la enfermedad en orden de mayor a menor sensibilidad: LAICA 04–261, LAICA 04–249, NA 56–42, LAICA 10–804, LAICA 06–311, SP 78–4764, NA 85–1602, B 76–385, PR80–2038, B 76–259, B 77–95, LAICA 04–809 y LAICA 07–309.	Los ataques tienden a ser menos agresivos que los de la roya naranja. Aplican las mismas recomendaciones para el combate de la roya naranja.
Hongo	Mancha ojival	<i>Bipolaris sacchari</i>	Lesiones foliares alargadas y que se pueden extender a lo largo de la lámina de la hoja. Desarrollan un borde clorótico (amarillo) alrededor de las lesiones. Esta enfermedad con frecuencia es confundida con los síntomas de las royas, se diferencia en que las lesiones son de tonos más claros tendientes al color paja, menos corchosas y rugosas que las de las royas. Las lesiones tienden a ser más alargadas que las de las royas. Las esporas carecen de la pigmentación que poseen las royas.	Esta enfermedad se encuentra con mucha frecuencia en la Región Turrialba asociada a las variedades B 77–95, B 76–259 y B 76–385.	La medida de combate más efectiva es la de la selección y escogencia de variedades resistentes o tolerantes.
Hongo	Mancha parda	<i>Cercospora longipes</i>	Los síntomas típicos son pequeñas manchas ovaladas en la hoja, de color café oscuro y bordeadas por un halo clorótico (amarillo) bien definido. Las lesiones no se fusionan entre sí aunque pueden ser bastantes abundantes en la lámina de la hoja.	Distribuida ampliamente en todo el país. La incidencia y severidad de los síntomas tienden a aumentar en plantaciones de caña de azúcar ubicadas en altitudes por encima de los 500 msnm. No es una enfermedad que se considere de mucha importancia aunque los síntomas pueden llegar a ser abundantes. No se han identificado problemas por esta enfermedad.	No se considera de importancia económica.

Artículo original

Tipo de patógeno	Nombre común de la enfermedad	Nombre científico del patógeno	Síntomas y daños	Distribución	Manejo
Hongo	Peca amarilla	<i>Mycovellosiella koepkei</i>	Esta enfermedad se caracteriza por la manifestación de manchas amarillas en la hoja, tal y como su nombre lo indica. Las lesiones se pueden fusionar entre sí y en algunos casos presentar leve acorchamiento del tejido foliar con coloraciones rojizas. Puede llegar a confundirse con síntomas por el ataque de insectos chupadores, especialmente el chinche de encaje (<i>Leptodictya tabida</i>). Si las condiciones son propicias, se puede observar el crecimiento del hongo sobre las lesiones en forma de un micelio blanco.	Esta enfermedad se encuentra con mucha frecuencia en las regiones Norte y Turrialba, aunque también puede observarse en las regiones de Guanacaste y Puntarenas en los meses más húmedos de la época lluviosa. No se considera de importancia económica por ser una enfermedad estacional que depende mucho de las condiciones de clima para atacar a la caña de azúcar.	No se considera de importancia económica.
Hongo	Mancha de anillo	<i>Leptosphaeria sacchari</i>	Se caracteriza por producir unas manchas redondeadas de gran tamaño en la hoja, el tejido necrosado es color paja y bordeadas por un halo o anillo de color café oscuro que le da origen a su nombre. Las lesiones se presentan fundamentalmente en hojas viejas y llaman la atención por su tamaño y vistosidad.	Ampliamente distribuida en el país y restringida a hojas inferiores (bajeras) en estado de senescencia (viejas). No se considera de importancia económica.	No se considera de importancia económica.
Hongo	Mancha púrpura	<i>Dimeriella sacchari</i>	Esta enfermedad produce lesiones en la hoja con patrones muy similares al de la peca amarilla, sin embargo su color es oscuro con tonalidades que van del rojizo purpúreo hasta el café oscuro. No desarrolla clorosis o necrosis de tejidos.	Es una enfermedad estacional y la frecuencia de aparición de síntomas ha disminuido en los últimos años. Los últimos avistamientos de esta enfermedad se han registrado sin mayor novedad en años Niña en la Región de Puntarenas, especialmente en la variedad B 82–333.	No se considera de importancia económica.
Bacteria	Escaldadura foliar	<i>Xanthomonas albilineans</i>	Produce lesiones a lo largo de la hoja que pueden ser en forma de líneas o bandas clóricas (amarillas o blancas); casos más severos se muestran con quema del tejido de la hoja. La enfermedad puede llegar al tallo produciendo una muerte descendente y el estímulo de los brotes laterales. Los síntomas pueden confundirse con los probocados por algunos herbicidas, como por ejemplo el glifosato, algunas triazinas y cloroacetanilidas.	Se transmite por semilla y está ampliamente distribuida aunque los mayores brotes se observan en la Región de Guanacaste. Las variedades con mayor sensibilidad son: RB 86–7515, SP79–2233, NA 56–42, CC 01–1940, CP 72–2086, MEX 79–4312 y Q 96.	Tratamiento de la semilla por hidrotermoterapia, utilizar semilla de buena calidad y desinfección de herramientas de corte.
Bacteria	Raya Roja	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i>	Lesiones foliares iniciales de forma alargada y de coloración rojiza. También se observan pudriciones húmedas de las hojas y muerte del cogollo, acompañado de exudados bacteriales de olor fétido en los tejidos afectados.	No se transmite por semilla pero si deteriora la calidad de los semilleros y la germinación de las yemas. Se transmite con mucha facilidad a través del tránsito de maquinaria. Se observa con frecuencia en las regiones de Guanacaste, Norte y Sur. Los ataques más severos se han presentado en las regiones de Guanacaste y Norte. Asociada a las variedades NA 85–1602, CP 72–2086, RB 86–7515 y la conocida como Saboriana.	Limitar el acceso de maquinaria agrícola en lotes con alta infestación. Desinfectar la maquinaria luego de transitar por lotes infectados.
Bacteria	Raquitismo de las socas	<i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>xyli</i>	Enfermedad difícil de diagnosticar porque no muestra síntomas evidentes, la manera más precisa de detectar es a nivel de laboratorio. La bacteria produce bloqueos en el sistema vascular de la planta impidiendo el transporte de agua y nutrimentos desde la raíz hacia las hojas, lo que afecta sensiblemente el desarrollo de las plantas. La caída progresiva de la productividad de las áreas afectadas es la única señal de alerta que puede despertar la sospecha de un ataque de la bacteria.	Se transmite por semilla y herramientas de corte, está ampliamente distribuida en todo el país, no hay afinidad específica a variedades.	Tratamiento de la semilla por hidrotermoterapia, utilizar semilla de buena calidad y desinfección de herramientas de corte. Se considera que plantaciones con valores de incidencia superiores al 20% de tallos infectados requieren de atención.

Artículo original

Tipo de patógeno	Nombre común de la enfermedad	Nombre científico del patógeno	Síntomas y daños	Distribución	Manejo
Virus	Mosaico de la caña de azúcar	SCMV (potyvirus)	Clorosis o decoloraciones de diferentes tonalidades en las hojas de las plantas afectadas. Casos de extrema sensibilidad pueden manifestar síntomas en los tallos en formas de rayas cloróticos. Las consecuencias del ataque son reducción del tamaño y grosor de los tallos.	Se transmite por semilla y por áfidos. Está ampliamente distribuida en todo el país pero la mayor incidencia se da en las regiones del Valle Central, Turrialba y Norte. Las regiones donde se siembra caña por debajo de los 250 msnm presentan menor incidencia, pero los síntomas tienden a ser enmascarados por lo que la detección debe hacerse por análisis de laboratorio. No hay afinidad específica a determinadas variedades.	La única manera de combatir esta enfermedad es mediante el uso de material reproductivo libre de virus, el cual se obtiene solamente a partir de plántas reproducidas en laboratorio por cultivo de tejidos in vitro . La reproducción in vitro no garantiza que las plantas no se contagien en el campo, por lo que los semilleros deben ser escogidos durante la corta para eliminar tallos con síntomas que despierten sospecha de la presencia del virus. Desafortunadamene el tratamiento de la semilla por hidrotermoterapia no tiene efecto sobre los virus.
Virus	Hoja amarilla	SCYLV (polerovirus)	El síntoma de esta enfermedad es la de producir un amarillamiento en la vena central de la hoja. El virus está restringido al floema de la planta, que es el tejido vascular que transporta azúcares desde las hojas hasta las raíces, por lo que provoca bloqueos en este tejido en las hojas haciendo que los azúcares se transporten con menor eficiencia a los tallos y tiendan a acumularse en las hojas. Algunas variedades en condiciones de estrés por falta o exceso de agua pueden presentar síntomas similares que no se deben al virus.	Se transmite principalmente por semilla, la transmisión por áfidos es poco eficiente. Distribuida ampliamente en todo el país, no hay regiones que sobresalgan por la incidencia de la enfermedad. Se puede dar el caso de variedades asintomáticas pero esto no depende de la altitud como en el SCMV, si no que de la variedad. Algunas variedades en condiciones de estrés por falta o exceso de agua pueden presentar síntomas similares que no se deben al virus. La aparición de la flor puede estimular la aparición de síntomas. Las variedades que expresan con mayor facilidad los síntomas son las CP 72-1210, CP 72-2086, B76-259 y H 61-1721.	Aplica lo mismo que para el SCMV.